

Instituto Tecnológico de Aeronáutica**AS-765 – Lista de Exercícios 2**

Funções de transferência, resposta temporal e estabilidade

Segundo semestre de 2026

Publicação prevista: 06/10/2026.
Entrega recomendada: 18/10/2026, às 23h59 (horário de Brasília).
Conteúdo: Capítulos 4, 5 e 6.
Peso: 5% da nota final da disciplina.

Instruções

- Trabalho em dupla; identifique os dois integrantes na primeira página. Entregue pelo Classroom um relatório PDF e os arquivos MATLAB necessários para reproduzir os resultados. O prazo efetivamente publicado no Classroom prevalece.
- A carga estimada é de 5 a 7 horas por dupla. Priorize derivações legíveis, gráficos com unidades e conclusões justificadas. O código não substitui o relatório.
- Considere modelos contínuos, lineares e invariantes no tempo, condições iniciais nulas e realimentação negativa, salvo indicação diferente.
- Use MATLAB com Control System Toolbox. O roteiro `matlab/12_esqueleto.m` é opcional. Não é necessário Symbolic Math Toolbox nem conteúdo de Bode, Nyquist ou sintonia de PID.
- Informe a definição de cada índice temporal. Use subida 10–90% e banda de acomodação de 2% para as medições computacionais. Fórmulas aproximadas devem ser identificadas como estimativas.
- Mantenha ao menos quatro algarismos significativos nos cálculos intermediários. Não arredonde polos próximos do eixo antes de classificá-los.

Pontuação e rubrica

Cada problema vale 30 pontos. Outros 10 pontos avaliam clareza e reprodutibilidade. A nota da lista é o total obtido dividido por 10.

Critério	Pontos
Formulação e desenvolvimento analítico	40
Implementação e resultados computacionais	20
Interpretação, validação e coerência física	30
Clareza e reprodutibilidade	10

A correção considera as justificativas, inclusive quando um resultado numérico é obtido por um procedimento alternativo correto.

Problema 1 – Malha fechada e desempenho (30 pontos)

Um sistema massa–mola–amortecedor tem deslocamento y e é descrito por

$$m\ddot{y} + c\dot{y} + k_my = u + d, \quad m = 1 \text{ kg}, \quad c = 3 \text{ N s/m}, \quad k_m = 2 \text{ N/m}.$$

O atuador aplica a força u ; a força externa d é uma perturbação aditiva. O sensor mede $y_m = y + n$, sendo n um erro de medição em metros. O controlador é

$$u = K(r - y_m), \quad K = 4 \text{ N/m},$$

com referência de posição r . Despreze saturação e dinâmica do sensor e do atuador.

- (8 pontos)** Desenhe o diagrama de blocos, mostrando os sinais r, u, d, y, n e os sinais de cada somador. Obtenha a planta $P(s) = Y(s)/(U(s) + D(s))$ e as três transferências de malha fechada Y/R , Y/D e Y/N , anulando as outras entradas em cada caso. Verifique as unidades dos ganhos estáticos.
- (6 pontos)** Determine os polos de malha fechada e classifique a estabilidade. Escreva Y/R na forma padrão de segunda ordem, identificando ganho estático, frequência natural e amortecimento. Explique por que o ganho estático não pode ser omitido ao prever a amplitude da resposta.
- (8 pontos)** Para $r(t) = 1 \text{ m } H(t)$ e $d = n = 0$, calcule analiticamente o valor final, o erro de seguimento $r - y$, o sobressinal percentual, o tempo de pico e a estimativa de acomodação a 2%. Simule a resposta de 0 a 10 s e use `stepinfo` para medir sobressinal, subida 10–90% e acomodação. Compare as medições às expressões aplicáveis e explique as diferenças.
- (8 pontos)** Com $r = 0$, analise separadamente um degrau de força $d = 1 \text{ N } H(t)$ e um erro constante de sensor $n = 0,03 \text{ m } H(t)$. Determine o deslocamento final em cada caso e interprete seu sinal. Explique por que a análise de Y/R sozinha não quantifica a rejeição de perturbação nem o efeito do erro de medição.

Problema 2 – Quando reduzir a ordem? (30 pontos)

Um modelo de ensaio entre entrada e saída normalizadas é

$$G_3(s) = \frac{12}{(0,1s + 1)(s + 1)(3s + 1)}.$$

Deseja-se avaliar duas aproximações:

$$G_2(s) = \frac{12}{(s + 1)(3s + 1)}, \quad G_1(s) = \frac{12}{3s + 1}.$$

O tempo é medido em segundos. Todos os ensaios começam do repouso e usam degrau unitário. A especificação de aceitação da aproximação é

$$E_j = \frac{\max_{0 \leq t \leq 30} |y_j(t) - y_3(t)|}{12} \leq 5\%, \quad j \in \{1, 2\}.$$

O denominador 12 é o valor final comum, não o valor instantâneo da resposta.

- a) **(6 pontos)** Determine os polos, as constantes de tempo e os ganhos estáticos dos três modelos. Justifique quais fatores foram descartados e por que a normalização dos fatores preserva o ganho. Classifique o amortecimento de G_2 e diga se as fórmulas de sobressinal subamortecido são aplicáveis.
- b) **(10 pontos)** Simule os três modelos no mesmo vetor coluna $t = (0 : 0,001 : 30)^T$. Apresente as respostas em um gráfico e os erros $(y_j - y_3)/12$ em outro. Monte uma tabela com E_j , subida 10–90%, acomodação a 2% e sobressinal dos modelos. Forneça o valor final 12 a `stepinfo`. Refaça o cálculo de E_j com passo de 0,0005 s e comente a variação.
- c) **(8 pontos)** Escolha o modelo de menor ordem que satisfaz a especificação. Sustente a escolha com os erros calculados e discuta a diferença entre preservar valor final e preservar todo o transitório. A proximidade dos tempos de acomodação, isoladamente, seria um critério suficiente?
- d) **(6 pontos)** Um colega afirma: “o polo mais próximo da origem sempre domina; basta mantê-lo e ajustar o ganho”. Avalie essa afirmação, considerando a parte real dos polos, os resíduos e a possibilidade de zeros. Delimite o que os ensaios deste problema permitem concluir sobre outras entradas ou horizontes de tempo.

Problema 3 – Ganho, estabilidade e erro permanente (30 pontos)

Uma malha com sinais normalizados tem planta e controlador

$$P(s) = \frac{1}{s(s+2)(s+4)}, \quad C(s) = K,$$

com realimentação negativa unitária. O tempo é medido em segundos. Não há cancelamentos internos para $K \neq 0$. O projeto deve ser internamente assintoticamente estável e apresentar erro permanente em módulo de no máximo 0,25 para a referência rampa $r(t) = vtH(t)$, com $v = 1 \text{ s}^{-1}$.

- a) **(10 pontos)** Obtenha o polinômio característico e construa sua tabela de Routh em função de K . Determine a faixa completa de estabilidade assintótica. Não substitua a demonstração por uma varredura numérica de ganhos.
- b) **(8 pontos)** Analise separadamente as duas fronteiras da faixa estável, fatorando os polinômios e identificando as raízes no eixo imaginário. Explique o caso de linha nula em Routh. No limite $K = 0$, por que a transferência nula de referência para saída não prova estabilidade interna assintótica?
- c) **(6 pontos)** Dentro da faixa estável, determine o tipo da malha, a constante K_v e o erro à rampa pelo teorema do valor final, declarando suas hipóteses. Combine as exigências de erro e estabilidade e obtenha o intervalo de ganhos admissíveis, indicando quais extremos estão incluídos.
- d) **(6 pontos)** Verifique se $K = 40$ satisfaz as duas exigências. Calcule os polos e simule a rampa de 0 a 30 s, com passo de 0,001 s. Apresente $e(t) = r(t) - y(t)$, compare seu valor ao final da simulação com o limite analítico e explique por que uma simulação finita não substitui a prova de estabilidade. Discuta o compromisso de aumentar K para reduzir o erro.